

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
 1. letnik – test C
 17. junij 2025
 (Osnove logike in teorije množic; Naravna in cela števila; Potence in izrazi; Deljivost)

Ime in priimek, oddelek: _____

[illegible]

1. Določite pravilnost izjave $A \Leftrightarrow B \Rightarrow (\neg A \wedge B)$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (2)
- (a) Če število 3 ni praštevilo, potem je praštevil števil števno končno.
- (b) Ni res, da je ostanek pri deljenju s 5 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 7 ni večje ali enako številu 8.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{12}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 9\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n + 1 \wedge n \in \mathbb{N}\}$.

(a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč. (3)

(b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{P}\mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})^{\mathbb{C}}$. Kartezični produkt (6)
predstavite grafično.

(c) Zapišite množico $\mathcal{F}$, ki je disjunktna z množico $\mathcal{A}$ in velja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$ ter $m(\mathcal{F}) = 2$. (1)

4. Dijaki in dijakinje 3. F razreda so ugotavljali, katero znamko računalnika imajo. Računalnik znamke *IBM* ima doma 13 dijakov, znamke *Dell* 11 dijakov, znamke *Apple* pa tudi 11 dijakov. Vse tri znamke računalnika imata doma 2 dijaka. Računalnik znamke *Apple* in *Dell* 4 dijaki, *Apple* in *IBM* 3 dijaki, *IBM* in *Dell* pa 5 dijakov. Trije dijaki imajo doma računalnik neke druge znamke.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je vseh dijakov v razredu? (2)

(c) Koliko je takih dijakov, ki imajo doma natanko en računalnik? (2)

5. Izračunajte.

$$(a) \quad (-1)^{2009} - \left((-4)^3 - 5^3 + (3^2 + 4)^2 \right)^2 \quad (4)$$

$$(b) \quad b^2 (a^2 + b) - b^3 - (-b^2) a^2 \quad (3)$$

6. Izračunajte na čim krajši način: $(2312 + 50)^2 - (2312 - 50)^2$. (3)

7. Faktorizirajte izraze, kolikor je mogoče.

(a) $v^2u^2 - 256u^2$ (2)

(b) $x^2 - 11xz^2 + 28z^4$ (2)

(c) $c^7 + 343d^3c^4$ (3)

8. Določite neznani števk, da bo:

(a) število $\overline{798312a456aa}$ deljivo s 4; (2)

(b) število $\overline{4x321xy}$ deljivo z 18. (4)

9. Dokazite: Razlika kuba poljubnega lihega števila in kvadrata njemu naslednjega sodega števila je liho število. (3)